

ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

ΑΛΓΕΒΡΑ

Α' ΛΥΚΕΙΟΥ



Σαββάλας
ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Πρόταση μελέτης

Φίλη μαθήτριά, φίλε μαθητή

Ένα βοηθητικό βιβλίο πρέπει να καλύπτει, εκτός από τα θέματα του σχολικού βιβλίου, και πολλά άλλα, πιο εύκολα ή πιο δύσκολα.

Εδώ σου προτείνουμε θέματα που, κατά την άποψή μας, πρέπει να μελετήσεις κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους καθώς και στο στάδιο των επαναλήψεων για τις τελικές εξετάσεις.

1. Το λεξιλόγιο της Λογικής

1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.7, 1.9, 1.12, 1.15, 1.16, 1.19, 1.20, 1.22, 1.23

2. Σύνολα

2.1 έως 2.13, 2.17, 2.21, 2.23, 2.26, 2.28, 2.31, 2.32, 2.33, 2.37, 2.38, 2.40, 2.41, 2.42, 2.43, 2.44

3. Οι πράξεις και οι ιδιότητές τους

3.1 έως 3.23, 3.25, 3.28, 3.31, 3.34, 3.35, 3.39, 3.42, 3.47, 3.50, 3.53, 3.55, 3.56, 3.57, 3.60, 3.63, 3.67, **3.71, 3.72**, 3.74, 3.76, 3.78, 3.81, 3.85, 3.88, 3.91, 3.93, 3.95, 3.97, **3.101**, 3.105, 3.109, 3.110, 3.111, 3.118, **3.121**, 3.126, 3.127, 3.129, 3.133, 3.134, 3.136, 3.138, 3.140, **3.142**, 3.152, 3.154, 3.156, 3.162, 3.164, 3.170, 3.171, 3.172, 3.173, 3.174

4. Διάταξη πραγματικών αριθμών

4.1 έως 4.18, 4.20, 4.23, 4.24, 4.25, **4.28**, 4.31, 4.33, 4.35, 4.38, 4.42, 4.45, 4.48, **4.51**, 4.54, **4.56**, **4.58**, **4.59**, 4.62, 4.66, 4.68, 4.69, **4.72**, 4.73, 4.77, 4.79, 4.82, 4.83, **4.84**, 4.87, 4.91, **4.97**, **4.98**

5. Απόλυτη τιμή πραγματικού αριθμού

5.1 έως 5.20, 5.22, 5.24, 5.28, 5.33, 5.34, 5.41, **5.44**, 5.47, 5.49, 5.51, 5.54, 5.58, **5.62**, **5.63**, 5.74, 5.78, 5.79, 5.82, 5.84, 5.87, 5.89, **5.91**, 5.92, 5.94, 5.98, 5.99, 5.100

6. Ρίζες πραγματικών αριθμών

6.1 έως 6.23, 6.26, 6.28, 6.31, 6.33, 6.38, 6.41, 6.43, **6.47**, 6.50, **6.53**, 6.59, 6.61, 6.68, **6.71**, 6.75, 6.79, 6.80, 6.84, 6.85, 6.88, 6.91, 6.92, 6.94, 6.95, 6.97, 6.104, 6.105, **6.109**, **6.112**, 6.115, 6.116, 6.123, 6.127, 6.131, 6.134, 6.136, 6.138, 6.141, 6.142, 6.144, 6.151, 6.152, 6.154, 6.157, 6.161, 6.166, 6.167

7. Επανάληψη στο κεφάλαιο: Οι πραγματικοί αριθμοί

7.2, 7.3, 7.7, **7.8**, 7.12, **7.15**, 7.17, 7.19, Κριτήριο αξιολόγησης.

8. Εξισώσεις 1ου βαθμού (I)

8.1 έως 8.13, 8.15, 8.17, 8.20, 8.25, 8.28, 8.31, **8.34**, 8.38, **8.39**, 8.44, 8.45, 8.50, 8.54, 8.57, 8.59, 8.63, 8.65, 8.68, 8.69, 8.71, **8.72**, 8.73, **8.75**, 8.81, 8.82

- 9. Εξισώσεις 1ου βαθμού (II)**
9.1, 9.2, 9.3, 9.5, **9.7**, 9.10, 9.11, 9.15, **9.19**, 9.20, 9.24, 9.25, 9.26, 9.30, **9.33**, 9.34, 9.36.
- 10. Εξισώσεις 1ου βαθμού (III)**
10.1 έως 10.11, 10.14, 10.16, 10.19, 10.21, 10.22, 10.24, 10.26, 10.28, 10.31, 10.33, **10.37**, 10.39, 10.42, 10.44, 10.46, 10.48, 10.50, **10.51**, **10.56**, **10.59**, 10.62, 10.64, 10.65, 10.67, 10.68, 10.69, 10.70, Κριτήριο αξιολόγησης
- 11. Η εξίσωση $x^v = a$**
11.1, 11.2, 11.3, 11.6, 11.8, 11.11, **11.16**, 11.17, **11.18**, 11.19, 11.20, 11.24, 11.25, 11.26.
- 12. Εξισώσεις 2ου βαθμού (I)**
12.1 έως 12.14, 12.18, 12.20, 12.23, 12.25, 12.27, 12.31, 12.35, 12.37, 12.39, 12.42, 12.44, **12.49**, 12.52, 12.55, 12.58, 12.61, **12.62**, 12.63, **12.65**, 12.67, 12.70, 12.72, 12.73, 12.75, **12.77**, 12.81, 12.85, 12.92, 12.93
- 13. Εξισώσεις 2ου βαθμού (II)**
13.1 έως 13.10, 13.14, 13.17, 13.19, 13.22, 13.24, **13.26**, 13.29, 13.31, 13.33, 13.37, 13.38, 13.41, 13.45, **13.53**, 13.58, 13.63, 13.65, 13.68, 13.72, **13.73**, 13.75, 13.77, **13.79**, 13.80, 13.81, **13.83**, 13.86, 13.91, 13.98, 13.99.
- 14. Εξισώσεις 2ου βαθμού (III)**
14.1 έως 14.5, 14.8, 14.10, 14.13, **14.15**, 14.17, 14.20, 14.22, 14.24, 14.25, 14.28, 14.29, **14.30**, 14.36, 14.38, 14.39, 14.40, 14.43, 14.44, **14.46**, **14.47**, **14.51**, Κριτήριο αξιολόγησης
- 15. Επανάληψη στο κεφάλαιο: Εξισώσεις**
15.1, 15.3, 15.4, 15.6, 15.9, **15.10**, 15.11, 15.13, 15.15, 15.17, 15.20, 15.21, **15.23**, 15.26, 15.28, 15.29, **15.30**, Κριτήριο αξιολόγησης
- 16. Ανισώσεις 1ου βαθμού (I)**
16.1 έως 16.7, 16.9, 16.11, 16.13, 16.14, 16.15, 16.16, 16.20, 16.22, 16.24, 16.26, 16.30, 16.31, 16.36, 16.41, 16.44, 16.46, 16.47, **16.48**, **16.49**, 16.50, 16.51
- 17. Ανισώσεις 1ου βαθμού (II)**
17.1 έως 17.9, 17.11, 17.15, 17.20, 17.23, 17.24, 17.25, 17.30, **17.32**, **17.33**, 17.35, 17.36, 17.38, **17.42**, 17.43, 17.47, **17.49**, **17.50**, 17.51, 17.52, **17.53**, 17.54, 17.56, 17.58, 17.60, 17.61, **17.65**, 17.69, 17.70
- 18. Ανισώσεις 2ου βαθμού (I)**
18.1 έως 18.6, 18.8, 18.10, 18.12, 18.15, 18.19, 18.20, 18.23, 18.26, 18.27, **18.30**, **18.32**, **18.33**, 18.35, 18.39, 18.41
- 19. Ανισώσεις 2ου βαθμού (II)**
19.1 έως 19.13, 19.17, 19.18, 19.19, 19.22, **19.23**, 19.25, 19.26, 19.29, 19.31, 19.33, 19.35, 19.37, 19.38, **19.40**, 19.41, **19.42**, 19.46, 19.49, 19.53, 19.56, **19.61**, **19.62**, **19.63**, **19.64**, 19.70, 19.74, 19.78, 19.80, 19.82, 19.86, 19.87, 19.89, 19.92, 19.97, 19.99, 19.105, 19.106, 19.111, 19.114, 19.115, Κριτήριο αξιολόγησης
- 20. Ανισώσεις γινόμενο και ανισώσεις πηλίκο**
20.1 έως 20.5, 20.7, 20.9, 20.12, 20.14, 20.15, 20.19, 20.23

- 21. Επανάληψη στο κεφάλαιο: Ανισώσεις**
21.1, 21.4, **21.7**, 21.9, 21.10, 21.12, **21.13**, 21.14, **21.15**
- 22. Ακολουθίες**
22.1 έως 22.5, 22.8, 22.9, 22.10, 22.12, 22.14, **22.15**, **22.16**, 22.17, **22.18**, 22.20
- 23. Αριθμητική πρόοδος**
23.1 έως 23.12, 23.15, 23.20, **23.26**, 23.30, **23.32**, 23.35, 23.37, 23.39, 23.42, 23.44, 23.46, **23.48**,
23.50, 23.54, 23.57, 23.61, 23.64, 23.65, 23.67, 23.68, **23.73**, 23.74, **23.75**, 23.80, 23.81
- 24. Γεωμετρική πρόοδος**
24.1 έως 24.12, 24.15, **24.18**, 24.20, 24.23, 24.29, 24.31, 24.35, 24.39, 24.42, 24.43, 24.46, 24.47,
24.49, 24.55, 24.56, 24.57, 24.60, 24.64, **24.71**, **24.78**, 24.79, 24.81, 24.82, **24.84**, 24.86,
24.87
- 25. Επανάληψη στο κεφάλαιο: Πρόοδοι**
25.1, 25.2, **25.3**, 25.4, **25.6**, **25.8**, Κριτήριο αξιολόγησης.
- 26. Η έννοια της συνάρτησης**
26.1 έως 26.14, 26.17, 26.18, 26.21, 26.22, 26.24, 26.25, 26.27, **26.28**, 26.30, **26.31**, 26.35, 26.36,
26.38, 26.39, **26.40**, 26.42, 26.43, **26.45**, 26.49, 26.54, 26.57, 26.60, 26.63, 26.66, **26.67**, **26.69**,
26.72, **26.73**, 26.74, 26.77, 26.78, 26.80, 26.82, 26.83, 26.84, 26.85, 26.87, **26.88**
- 27. Γραφική παράσταση συνάρτησης**
27.1 έως 27.14, 27.16, 27.19, 27.20, **27.21**, 27.24, 27.26, 27.28, 27.34, 27.36, 27.41, 27.42, 27.43,
27.44, 27.49, 27.52, 27.54, 27.58, 27.61, 27.64, 27.66, 27.68, 27.70, 27.73, 27.74, **27.75**, 27.77,
27.79, **27.80**, **27.81**, 27.82, 27.84, 27.87, 27.88, 27.91, 27.92, 27.93, 27.96, Κριτήριο
αξιολόγησης.
- 28. Η συνάρτηση $f(x) = ax + \beta$**
28.1 έως 28.19, 28.25, 28.28, 28.30, **28.33**, 28.34, 28.36, 28.37, **28.38**, 28.40, 28.41, 28.44, 28.45,
28.48, 28.51, 28.54, 28.58, **28.59**, 28.60, 28.64, **28.66**, 28.69, **28.70**, 28.72, **28.74**, 28.76, 28.79,
28.80, 28.81, 28.82, 28.85, 28.90, 28.91, **28.94**, 28.99, Κριτήριο αξιολόγησης
- 29. Επανάληψη στο κεφάλαιο: Βασικές έννοιες των συναρτήσεων**
29.2, 29.4, **29.5**, 29.6, 29.8, 29.9, **29.10**, **29.11**, **29.12**
- 30. Μελέτη της συνάρτησης $f(x) = ax^2$**
30.1 έως 30.13, **30.15**, **30.16**, 30.18, 30.19, 30.20, 30.23, **30.25**, 30.26, **30.28**, **30.29**, **30.30**, 30.36,
30.37, 30.38, **30.39**, **30.40**, **30.41**, **30.42**, **30.43**
- 31. Μελέτη της συνάρτησης $f(x) = ax^2 + bx + \gamma$**
31.1 έως 31.8, 31.10, 31.11, 31.13, 31.14, 31.16, 31.20, 31.23, **31.24**, 31.27, **31.29**, **31.30**, 31.33,
31.35, **31.37**, 31.39, **31.40**, 31.41, 31.42, 31.45, **31.46**, **31.47**, **31.48**
- 32. Επαναληπτικά θέματα σε όλη την ύλη**
32.1, 32.2, 32.4, 32.5, 32.6, 32.9, 32.12, **32.13**, 32.14, 32.16, 32.17, 32.19, **32.21**, **32.22**, **32.24**,
32.26, 32.28, 32.31, 32.33, 32.34, 32.36, **32.37**, **32.39**, **32.40**

Περιεχόμενα

1. Το λεξιλόγιο της Λογικής	13
2. Σύνολα	20
3. Οι πράξεις και οι ιδιότητές τους	34
4. Διάταξη πραγματικών αριθμών	69
5. Απόλυτη τιμή πραγματικού αριθμού	89
6. Ρίζες πραγματικών αριθμών	110
7. Επανάληψη στο κεφάλαιο: Οι πραγματικοί αριθμοί	141
8. Εξισώσεις 1ου βαθμού (I)	146
9. Εξισώσεις 1ου βαθμού (II)	164
10. Εξισώσεις 1ου βαθμού (III)	171
11. Η εξίσωση $x^n = a$	186
12. Εξισώσεις 2ου βαθμού (I)	191
13. Εξισώσεις 2ου βαθμού (II)	211
14. Εξισώσεις 2ου βαθμού (III)	230
15. Επανάληψη στο κεφάλαιο: Εξισώσεις	241
16. Ανισώσεις 1ου βαθμού (I)	248
17. Ανισώσεις 1ου βαθμού (II)	259
18. Ανισώσεις 2ου βαθμού (I)	273
19. Ανισώσεις 2ου βαθμού (II)	284
20. Ανισώσεις γινόμενο και ανισώσεις πηλίκο	307
21. Επανάληψη στο κεφάλαιο: Ανισώσεις	316
22. Ακολουθίες	319
23. Αριθμητική πρόοδος	326
24. Γεωμετρική πρόοδος	347
25. Επανάληψη στο κεφάλαιο: Πρόοδοι	369
26. Η έννοια της συνάρτησης	372
27. Γραφική παράσταση συνάρτησης	396
28. Η συνάρτηση $f(x) = ax + \beta$	426

29. Επανάληψη στο κεφάλαιο: Βασικές έννοιες των συναρτήσεων	457
30. Μελέτη της συνάρτησης $f(x) = ax^2$	460
31. Μελέτη της συνάρτησης $f(x) = ax^2 + bx + \gamma$	479
32. Επαναληπτικά θέματα σε όλη την ύλη	495
<i>Απαντήσεις - Υποδείξεις</i>	505
<i>Λύσεις ασκήσεων σχολικού βιβλίου</i>	701